

hierarquia de memória

quanto mais perto da CPU
+ rápida e + cara

Tipo	Característica dentro da CPU	
Regist.	rápida	↑ r á p i d e z
cache	rápida	
RAM (mem p.)	rápida	
SSD/HDD	secundária	
Fita magnética	lenta	

↑ capacidade
menor velocidade
menor custo

↑ velocidade
menor capacidade
maior custo

hard drive → Disco magnético

Bloco é unidade mínima de transferência

Bloco não muda dinamicamente de tamanho

Tempos de acesso

01. Tempo de busca (seek)
→ mover o braço até a trilha correta

02. Latência rotacional
→ setor passar sob cabeça

03. Tempo de transferência
→ copiar os dados

Tempo total é a soma desses

buffering

Área temporária em RAM, usada para leitura e escrita

Double buffering → usa 2, um escreve e um é processado
↳ não reduz o tempo físico de transferência

tipos de alocação em disco

01. Contígua

Blocos consecutivos, rápida, difícil de fragmentar

02. Encadeada

Cada bloco aponta para o próximo, por ligação

03. Por segmento

clustering/segmentos

04. Indexada

bloco índice com ponteiros

RAID

Decide como dividir os dados, se haverá cópia e paridade

N = qtd de discos
 T = tam do disco

RAID 0

Divide os dados entre os discos

Capacidade

$N \times T$

Se um disco falhar perde tudo

RAID 1

Discos são cópias idênticas (espelhada)

Capacidade

$(N \times T) / 2$

RAID 5

1 disco é usado como paridade

Capacidade

$(N-1) \times T$

RAID 10

espelha e divide, metade do espaço é perdido

Capacidade

$(N \times T) / 2$

armazenamento

DAS

direct attached storage

NAS

network attached storage

SAN

storage area network

obs:

ATA, SATA e SCSI

são interfaces de comunicação, não arquiteturas de armazenamento

tabela

Estrutura	Complexidade Busca	Complexidade I	Complexidade R
heap	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$
sequencial	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(n)$
hash	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$
árvore B/B+	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$

Otimização de consulta

Para otimizar a consulta, seu SGBD pode adotar diversas estratégias. Dentre elas:

- ▶ HEURÍSTICA → aplicação de regras
 - ▶ CONSULTAS INTERPRETADAS
- ▶ CUSTO → estimativa de custo de execução
 - ▶ CONSULTAS COMPILADAS
- ▶ SEMÂNTICA → compreensão e substituição
 - ▶ Consulta é substituída por outra "melhor"

Se a consulta é frequentemente feita, ele guarda na memória cache.

A ordem em que colocamos as operações no SELECT interfere na execução

obs: O plano de execução são os algoritmos que o SGBD irá utilizar em cada parte

não garante a melhor possível, mas normalmente melhora

monitora várias métricas. Cria várias árvores para a mesma consulta e calcula o custo. Adapta qual árvore irá usar de acordo com a performance real do SGBD

estilo "chat GPT" → interpreta o que o DBA quer e reescreve um sinônimo melhor tem uma ideia de aprendizagem, mas possui custo maior. É o mais arriscado

reduz e combina

Persear a consulta e gerar uma árvore inicial. Faz primeiro operações que reduzem o tamanho do problema (6, 11, 7)
Exemplo 1: as de menor custo

exemplo

$A \rightarrow 1000$ $B \rightarrow 1000$

01) $6 - \bowtie = 501.000$
1000 500.000

02) $\bowtie - 6 = 2.000.000$
1.000.000 1.000.000

Verter o menor e pesquisar no maior compensa mais